

1. 先建立可靠基线

用简单模型、固定数据切分和明确指标得到可复现结果。

没有基线时，任何“提升”都无法归因。

2. 先判断偏差还是方差

训练误差高：高偏差

训练低、验证高：高方差

两种问题需要相反的修复方向。

3. 学习曲线定位数据价值

观察训练样本增加时的训练/验证误差。

验证误差仍持续下降，更多数据可能有效；两条曲线都高则先提高模型能力。

4. 做误差分桶

按类别、来源、长度、时间和置信度切片。

$$R_g = \frac{1}{|D_g|} \sum_{i \in D_g} \ell_i$$

总体均值会隐藏局部失败。

5. 一次只验证一个假设

数据问题

实现问题

优化问题

泛化问题

设计最小实验，让结果能推翻当前假设。

6. 保存证据形成闭环

记录配置、随机种子、数据版本、指标和失败样本。

调试的产物不是一个更高数字，而是一条可复现的因果证据链。

一图总结 可靠基线 → 偏差/方差诊断 → 学习曲线 → 误差分桶 → 最小实验 → 证据沉淀。